Lab 10: Tile-Based Oyun Dünyası

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 10

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

1 Çalışma 1: İlk Tile Haritası

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `calisma1.py` dosyasına yazın ve çalıştırın:

```python
import pygame

TILE = 32
RENKLER = {0: (30,30,50), 1: (80,180,80),
           2: (120,120,120), 3: (60,120,220)}

HARITA = [
    [2]*20,
    [2] + [1]*18 + [2],
    [2] + [1,1,2,2,2] + [1]*13 + [2],
    [2] + [1]*7 + [3,3,3,3] + [1]*7 + [2],
    [2] + [1]*7 + [3,3,3,3] + [1]*7 + [2],
    [2] + [1]*18 + [2],
    [2]*20,
]

pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((20*TILE, 7*TILE))
pygame.display.set_caption("Ilk Tile Haritasi")
saat = pygame.time.Clock()

calistir = True
while calistir:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False

    for r, satir in enumerate(HARITA):
        for c, tid in enumerate(satir):
            pygame.draw.rect(ekran, RENKLER[tid],
                             (c*TILE, r*TILE, TILE, TILE))

    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
```

Harita

Her satır bir Python listesidir, dış liste satırları, iç listeler hücreleri temsil eder. Tile ID'yi renge eşlemek için bir sözlük (`dict`) kullan.

Talep 1: Haritayı Genişlet

Haritaya yeni bir tile türü ekle: ID=4 (kum, açık kahverengi). En az 5 hücreye yerleştir. `RENKLER` sözlüğüne yeni ID-renk çiftini ekle.

Talep 2: Tile Sayaç Fonksiyonu

Haritadaki her tile ID'sinin kaç kere kullanıldığını sayan bir fonksiyon yaz. Sonucu başlangıçta terminalde yazdır: `print({0: 12, 1: 64, 2: 52, ...})`.

2 Çalışma 2: CSV Haritası ve Grid Dönüşümü

Örnek Kod

Aşağıdaki programı `calisma2.py` dosyasına yazın. Aynı dizinde `harita.csv` olmalı:

```python
import csv
from pathlib import Path
import pygame

TILE = 32
RENKLER = {0: (140,80,40), 1: (80,180,80),
           2: (120,120,120), 3: (60,120,220),
           4: (240,230,140)}

def harita_yukle(yol):
    with open(yol, newline="") as f:
        return [[int(x) for x in row] for row in csv.reader(f) if row]

harita = harita_yukle(Path(__file__).parent / "harita.csv")
gen = len(harita[0]) * TILE
yuk = len(harita) * TILE

pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((gen, yuk + 40))
pygame.display.set_caption("CSV + Grid Donusumu")
saat = pygame.time.Clock()
font = pygame.font.Font(None, 22)

calistir = True
while calistir:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False

    # Haritayi ciz
    for r, satir in enumerate(harita):
        for c, tid in enumerate(satir):
            pygame.draw.rect(ekran, RENKLER[tid],
                             (c*TILE, r*TILE, TILE, TILE))

    # Fare konumunu goster
    fx, fy = pygame.mouse.get_pos()
    if fy < yuk:
        col, row = fx // TILE, fy // TILE
        pygame.draw.rect(ekran, (255,255,0),
                         (col*TILE, row*TILE, TILE, TILE), 2)
        metin = f"piksel=({fx},{fy}) grid=({col},{row})"
        ekran.blit(font.render(metin, True, (255,255,255)),
                   (10, yuk + 10))

    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
```

Talep 3: Harita Doğrulayıcı

`harita_yukle` fonksiyonuna doğrulama ekle: tüm satırlar aynı uzunlukta olmalı. Aksi halde `ValueError` fırlatsın.

Talep 4: Fare ile Düzenleme

Sol tıklama ile tıklanan tile'ı `2` (taş) yap, sağ tıklama ile `1` (çim) yap. Harita dosyada değil, bellekte güncellensin.

3 Çalışma 3: Kamera ve Platform Çarpışması

Örnek Kod

`calisma3.py` dosyasına bir Camera sınıfı ve platform fiziği yazın:

```
import pygame

GENISLIK, YUKSEKLIK = 640, 480
TILE = 32
HARITA_STR = [
    "                      ",
    "                      ",
    "         22           ",
    "                      ",
    "   22           22    ",
    "                      ",
    "        222           ",
    "                 22   ",
    "2                     ",
    "2222222222222222222222",
    "2222222222222222222222",
]

def katilari_cikar(harita):
    katilar = []
    for r, satir in enumerate(harita):
        for c, ch in enumerate(satir):
            if ch == "2":
                katilar.append(pygame.Rect(c*TILE, r*TILE, TILE, TILE))
    return katilar

class Camera:
    def __init__(self, gen, yuk):
        self.offset = pygame.Vector2(0, 0)
        self.gen, self.yuk = gen, yuk
    def apply(self, rect):
        return rect.move(-int(self.offset.x), -int(self.offset.y))
    def update(self, hedef):
        self.offset.x += (hedef.centerx - self.gen//2 - self.offset.x) * 0.1
        self.offset.y += (hedef.centery - self.yuk//2 - self.offset.y) * 0.1

class Oyuncu:
    def __init__(self, x, y):
        self.rect = pygame.Rect(x, y, 24, 32)
        self.vx = 0; self.vy = 0; self.yerde = False

    def guncelle(self, tuslar, katilar):
        self.vx = 0
        if tuslar[pygame.K_LEFT]:  self.vx = -3
        if tuslar[pygame.K_RIGHT]: self.vx = 3
        self.rect.x += self.vx
        for k in katilar:
            if self.rect.colliderect(k):
                if self.vx > 0:    self.rect.right = k.left
                elif self.vx < 0:  self.rect.left = k.right
```

```
        self.vy += 0.5
        self.rect.y += int(self.vy)
        self.yerde = False
        for k in katilar:
            if self.rect.colliderect(k):
                if self.vy > 0:
                    self.rect.bottom = k.top
                    self.yerde = True
                elif self.vy < 0:
                    self.rect.top = k.bottom
                self.vy = 0

    def zipla(self):
        if self.yerde: self.vy = -10

pygame.init()
ekran = pygame.display.set_mode((GENISLIK, YUKSEKLIK))
saat = pygame.time.Clock()

katilar = katilari_cikar(HARITA_STR)
oyuncu = Oyuncu(80, 200)
kamera = Camera(GENISLIK, YUKSEKLIK)

calistir = True
while calistir:
    for olay in pygame.event.get():
        if olay.type == pygame.QUIT:
            calistir = False
        elif olay.type == pygame.KEYDOWN:
            if olay.key == pygame.K_SPACE:
                oyuncu.zipla()

    oyuncu.guncelle(pygame.key.get_pressed(), katilar)
    kamera.update(oyuncu.rect)

    ekran.fill((30, 30, 60))
    for k in katilar:
        pygame.draw.rect(ekran, (120,120,120), kamera.apply(k))
    pygame.draw.rect(ekran, (220,80,80), kamera.apply(oyuncu.rect))

    pygame.display.flip()
    saat.tick(60)

pygame.quit()
```

Talep 5: Kamera Clamp

`Camera` sınıfına harita sınırları parametreleri ekle (`dunya_gen`, `dunya_yuk`). `update()` sonunda offset'i `max(0, min(offset, dunya_boyut - ekran_boyut))` ile sıkıştır.

Talep 6: Altın Toplama

Haritaya `'A'` karakteriyle 5 altın ekle. Ayrı bir `altinlar` listesinde Rect'leri tut. Oyuncu bir altına dokunduğunda listeden sil, `skor` değişkenini 10 artır, HUD'a yaz.

4 Bonus: Tehlike ve Spawn

Bonus Talep

Haritaya `'L'` karakteriyle lava tehlikesi ekle. Oyuncu lavaya dokununca `spawn = (80, 200)` konumuna dönsün ve canı 1 azalsın. 3 can kaybedince "[GAME OVER]" yaz ve ana döngüyü sonlandır.